

2008 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试**操作系统****一、单项选择题**

1. C 2. B 3. C 4. C 5. C
6. D 7. A 8. B 9. C 10. D
11. C 12. C 13. A 14. B 15. C
16. D 17. B 18. D 19. A 20. B

二、多项选择题

21. BCD 22. ABDE 23. ACD 24. ABCDE 25. ABCD

三、填空题

26. 辅助存储器 输入输出设备
27. 主存储器 高速缓存存储器
28. 进程控制块 正文段
29. 4G 4K
30. 逻辑结构 存储结构
31. 绝对号 设备类
32. 终止若干进程的执行 抢夺资源

四、简答题

33. 主要优点是有益于系统的设计与调试。(2 分)

主要困难在于层次的划分和安排。(2 分)

34. 解决了重命名问题 (1 分)

有益于文件分类 (1 分)

提高检索文件的速度 (1 分)

能进行存取权限的控制 (1 分)

35. (1) 分配一个活动索引节点, 引用计数 i_count 加 1

(2) 在进程打开文件表和系统打开文件表中分配表项

(3) 调用设备驱动程序检查打开的合法性

(4) 初始化驱动程序的数据结构

(5) 建立进程和设备间的联系

(各项 1 分, 最多得 4 分)

36. 同: 两者都是对并发进程竞争共享资源的管理。(1 分)

异: 进程互斥——各进程竞争共享资源没有必然的逻辑顺序 (1 分)

只要无进程在使用共享资源就允许任一进程去使用 (1 分)

进程同步——对共享资源的使用有一定的逻辑顺序 (1 分)

37. 证: 若系统会死锁, 则 $n(x-1)+1 \leq m$ 一定不成立 (2 分)

即 $n(x-1)+1 > m$ 成立 (2 分)

于是 $nx > m+n-1$

推得 $nx \geq m+n$ (1 分)

与题意 $nx < m+n$ 矛盾, 故系统不会死锁。(1 分)

五、综合题

38. 先来先服务算法, 调度次序: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ (2 分)

作业平均周转时间: $(42+60+72+94+100)/5=73.6$ (分钟) (2 分)

最短执行时间优先算法, 调度次序: $A \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$ (3 分)

作业平均周转时间: $(42+124+54+76+18)/5=62.8$ (分钟) (2 分)

39. 整个数组占用 256 页面 (1 分)

(A 程序) 256 次缺页中断 (4 分)

(B 程序) 256^2 次缺页终端 (4 分)

40. (1) 若采用 32 位的字组成位示图 , 共需 $(100 \times 16 \times 8) / 32 = 400$ 字 (2 分)

(2) 块号 $= 20 \times 32 + 18 = 658$ (2 分)

柱面号 $= 658 / (16 \times 8) = 5$ (2 分)

磁头号 $= 658 \bmod (16 \times 8) / 8 = 2$ (2 分)

扇区号 $= 658 \bmod (16 \times 8) \bmod 8 = 2$ (1 分)

故 , 第 20 字的第 18 位对应于柱面号 5 , 磁头号 2 , 扇区号 2

41. (1) 应采用互斥方式 (1 分)

(2) 定义一个信号量 S (1 分) 初值 : $S = 10$ (1 分)

(3) 程序如下 :

```
begin   S: semaphore;

        S:=10;

        cobegin

            process Reader i(i=1,2,3,...m)

                begin P(S);

                    Read file F;

                    V(S);

                end;

        coend;

    end;
```